FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00953 · 2024 · derecho

98

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
changeup	37%	80.3	9.5	-0.8	102	90	99	100
riding 4S · 22%	22%	89.4	13.8	7.3	94	77	100	97
riding 4S · 20%	20%	92.0	14.3	7.2	103	87	101	100
gyro slider	15%	82.0	7.5	-1.8	104	89	100	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (37% de uso): Stuff+ Harp Helú 90 (neutral 102).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

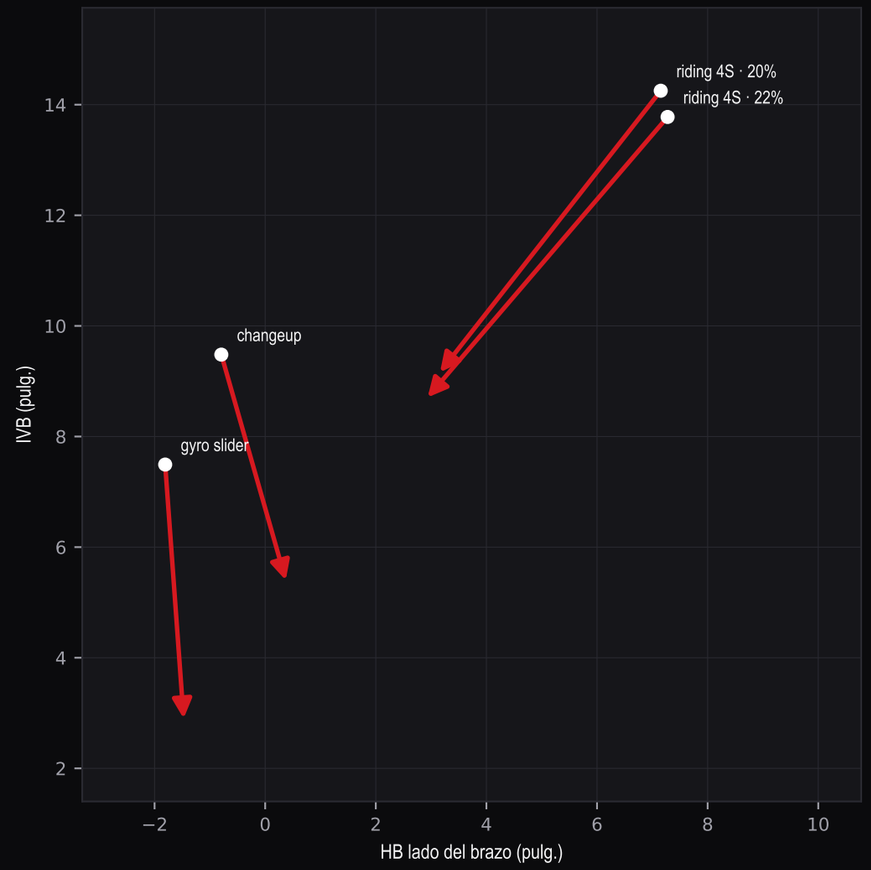
2. Recorta en casa riding 4S · 22%: Δ -17.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.1 pulgadas y HB lado del brazo -4.3 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 98. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.08 pulgadas; HB lado del brazo +1.16 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 541 pitcheos.